

Domácí úkol 2.2

Wednesday 25 February 2026 17:54

$A = (a_{ij})$ je poz. def. matice a $\langle u, v \rangle = u^T A v$ skalární součin.

1) M.d. je $\exists B = (b_1, b_2)$ t.j. $b_1 \cdot b_2 = 0$

2) ————— $\langle b_1, b_2 \rangle = b_1^T A b_2 = 0$

Nechť $B = (e_1, e_2)$, pak B je OG vzhledem ke st. sk. s

Pokud bázové vektory otočíme o α dostaneme novou bázi $B = \left(\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right)$.

tato báze je OG vzhledem ke st. sk. s.

Nyní potřebujeme najít α t.j. $\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \perp \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$ vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Chceme dokázat, že $\exists \alpha$ t.j. $\begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = 0$

t.j. $(a \cos \alpha + b \sin \alpha \quad b \cos \alpha + c \sin \alpha) \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = -a \sin \alpha \cos \alpha - b \sin^2 \alpha +$

$+ b \cos^2 \alpha + c \sin \alpha \cos \alpha = (-a + c) \sin \alpha \cos \alpha + b(-\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)$

$= \frac{c-a}{2} \sin 2\alpha + b \cos 2\alpha = 0 \rightarrow \frac{a-c}{2} \sin 2\alpha = b \cos 2\alpha$

Dělíme na 2 případy: 1) $a=c$, 2) $a \neq c$

1) $b \cos 2\alpha = 0 \rightarrow$ buď $b=0$ nebo $\cos 2\alpha = 0$. Pokud $b=0$, rovnost je splněna.

Pokud $\cos 2\alpha = 0 \rightarrow 2\alpha = \frac{\pi}{2} \rightarrow \alpha = \frac{\pi}{4}$ a tedy máme α t.j. B je OG báze vzhledem ke $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

2) Podělíme celý výraz $(a-c)$ a vynásobíme 2. $\sin 2\alpha = \frac{2b}{a-c} \cos 2\alpha$
můžeme dělit $\cos 2\alpha$, protože kdyby $\cos 2\alpha = 0$, tak i $\sin 2\alpha$ musí
být roven 0. to ale nemůže nikdy nastat. tedy:

$$\tan 2\alpha = \frac{2b}{a-c} \rightarrow 2\alpha = \arctan \frac{2b}{a-c} \rightarrow \alpha = \frac{1}{2} \arctan \frac{2b}{a-c}$$

Fce $\arctan x$ má definiční obor $\mathbb{R}$, tedy $\forall a, b, c \in \mathbb{R} \exists \alpha$ t.j.
 $\alpha = \frac{1}{2} \arctan \frac{2b}{a-c}$ □